

# Лабораторная работа №9

## Операционные системы

Кац Григорий Михайлович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

7 октября 2026г.

# Информация

## Докладчик

- ▶ Кац Григорий Михайлович
- ▶ Студент НКАбд-03-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032251955@rudn.ru

## Цель

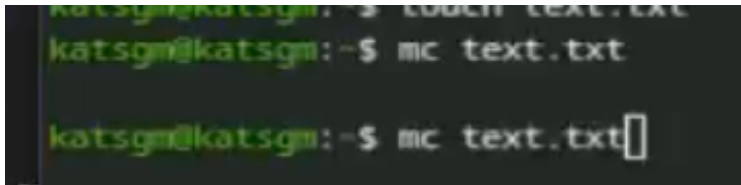
- ▶ Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
- ▶ Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

## Задание

1. Изучить основные возможности командной оболочки Midnight Commander.
2. Получить навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

# Выполнение лабораторной работы

Изучаю информацию о mc, вызвав в командной строке man mc. (рис. 1)

A screenshot of a terminal window with a dark background and green text. The prompt 'katsgm@katsgm: ~\$' is visible on the left. The command 'man mc' is entered and executed, resulting in a blank screen, which is indicated by a white cursor block at the end of the command line.

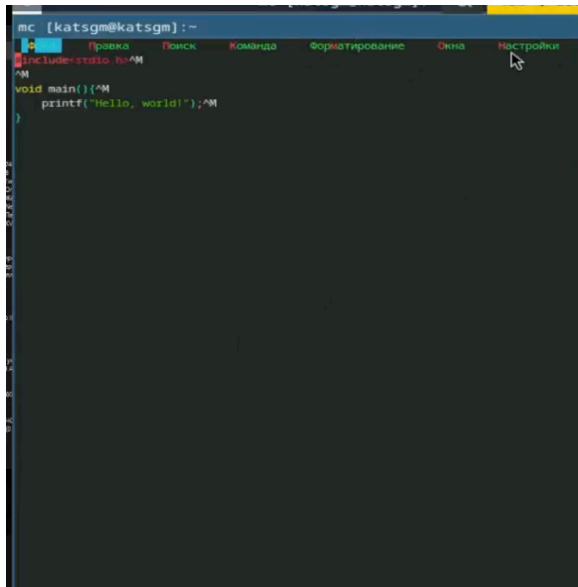
```
katsgm@katsgm: ~$ touch text.txt  
katsgm@katsgm: ~$ mc text.txt  
katsgm@katsgm: ~$ mc text.txt
```

Рис. 1: Команды man mc и mc

Запускаю из командной строки ms, изучаю его структуру и меню. (рис. 2)

| Левая панель      |  |  |  | Файл   | Команда | Настройки | Правая панель     |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--------|---------|-----------|-------------------|--|--|--|
| Имя               |  |  |  | Размер | Дата    | правки    | Имя               |  |  |  |
| -BVERX-           |  |  |  |        | апр     | 3 17:07   | -BVERX-           |  |  |  |
| /..               |  |  |  |        | апр     | 10 18:19  | /..               |  |  |  |
| /.cache           |  |  |  | 404    | апр     | 10 18:19  | /.cache           |  |  |  |
| /.config          |  |  |  | 162    | апр     | 10 18:19  | /.config          |  |  |  |
| /.gnupg           |  |  |  | 136    | апр     | 3 22:23   | /.gnupg           |  |  |  |
| /.local           |  |  |  | 20     | апр     | 3 17:31   | /.local           |  |  |  |
| /.mozilla         |  |  |  | 48     | апр     | 3 17:39   | /.mozilla         |  |  |  |
| /.ssh             |  |  |  | 100    | апр     | 3 22:25   | /.ssh             |  |  |  |
| /work             |  |  |  | 10     | апр     | 3 22:15   | /work             |  |  |  |
| /Видео            |  |  |  | 0      | апр     | 3 17:31   | /Видео            |  |  |  |
| /Документы        |  |  |  | 0      | апр     | 3 17:31   | /Документы        |  |  |  |
| /Загрузки         |  |  |  | 0      | апр     | 3 17:31   | /Загрузки         |  |  |  |
| /Изображения      |  |  |  | 0      | апр     | 3 17:31   | /Изображения      |  |  |  |
| /Музыка           |  |  |  | 0      | апр     | 3 17:31   | /Музыка           |  |  |  |
| /Общедоступные    |  |  |  | 0      | апр     | 3 17:31   | /Общедоступные    |  |  |  |
| /Рабочий стол     |  |  |  | 0      | апр     | 3 17:31   | /Рабочий стол     |  |  |  |
| /Шаблоны          |  |  |  | 0      | апр     | 3 17:31   | /Шаблоны          |  |  |  |
| .bash_history     |  |  |  | 1523   | апр     | 4 16:20   | .bash_history     |  |  |  |
| .bash_logout      |  |  |  | 18     | июл     | 23 2025   | .bash_logout      |  |  |  |
| .bash_profile     |  |  |  | 144    | июл     | 23 2025   | .bash_profile     |  |  |  |
| .bashrc           |  |  |  | 522    | июл     | 23 2025   | .bashrc           |  |  |  |
| .gitconfig        |  |  |  | 231    | апр     | 3 22:29   | .gitconfig        |  |  |  |
| .vboxcli-trol.pid |  |  |  | 5      | апр     | 10 18:19  | .vboxcli-trol.pid |  |  |  |
| .vboxcli-vice.pid |  |  |  | 5      | апр     | 10 18:19  | .vboxcli-vice.pid |  |  |  |
| .vboxcli-trol.pid |  |  |  | 5      | апр     | 10 18:19  | .vboxcli-trol.pid |  |  |  |
| .vboxcli-trol.pid |  |  |  | 5      | апр     | 10 18:19  | .vboxcli-trol.pid |  |  |  |
| .vboxcli-trol.pid |  |  |  | 5      | апр     | 10 18:19  | .vboxcli-trol.pid |  |  |  |
| .vboxcli-trol.pid |  |  |  | 5      | апр     | 10 18:19  | .vboxcli-trol.pid |  |  |  |
| conf.txt          |  |  |  | 669    | апр     | 4 18:40   | conf.txt          |  |  |  |
| file.txt          |  |  |  | 2626   | апр     | 4 18:36   | file.txt          |  |  |  |
| text.txt          |  |  |  | 0      | апр     | 10 18:26  | text.txt          |  |  |  |

Выполняю несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши. Создаю текстовый файл `text.txt`.



The screenshot shows the `mc` (Micro) text editor interface. The title bar at the top reads `mc [katsgm@katsgm]:~`. Below the title bar is a menu bar with the following items: `Правка` (Edit), `Поиск` (Search), `Команда` (Command), `Форматирование` (Formatting), `Окна` (Windows), and `Настройки` (Settings). The main editing area has a dark background and displays the following C code:

```
#include <stdio.h>^M
^M
void main(){^M
    printf("Hello, world!");^M
}
```

A mouse cursor is visible over the `Настройки` menu item. On the left side of the editor, a vertical line indicates line numbers, with lines 1 through 6 visible.

5. Открываю этот файл с помощью f4.
6. Вставляю в открытый файл небольшой фрагмент текста. 7.1. Удаляю строку текста ctrl+y. 7.2. Выделяю фрагмент текста shift+> и копирую его на новую строку f6. 7.3. Сохраняю файл f2. 7.4. Отменяю последнее действие ctrl+u. 7.5. Перехожу в конец файла ctrl+end. 7.6. Перехожу в начало файла ctrl+home. 7.7. Сохраняю f2 и закрываю файл f10.

8. Откройте файл с исходным текстом Markdown.
9. Используя меню редактора, включив подсветку синтаксиса.

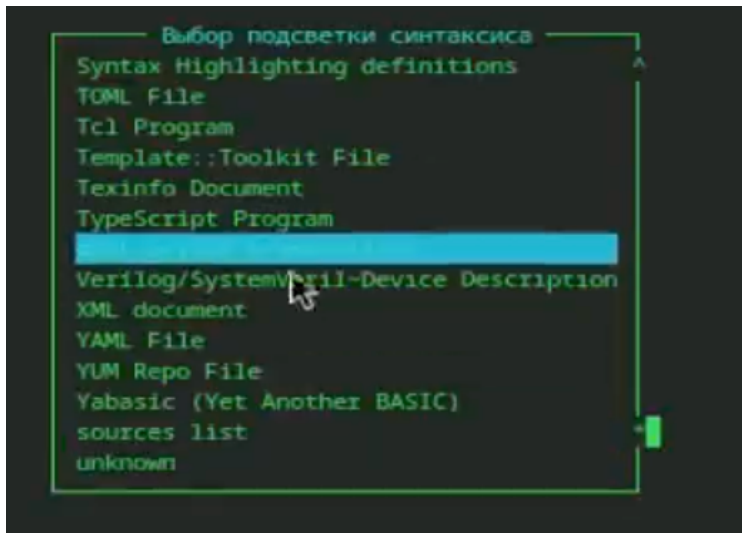
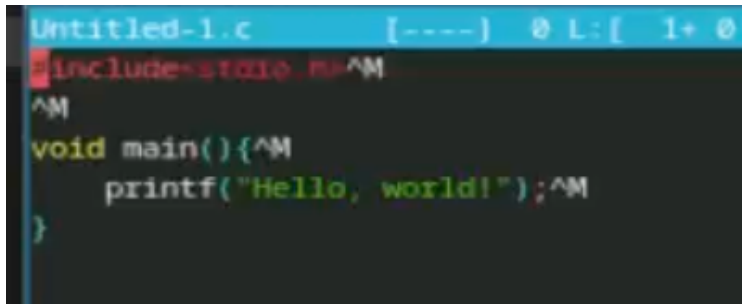


Рис. 4: Выбор подсветки синтаксиса

A screenshot of a code editor window titled 'Untitled-1.c'. The editor has a dark background with a light blue header bar. The code is written in C and is syntax-highlighted: preprocessor directives are red, keywords are yellow, strings are green, and punctuation is red. The code consists of three lines: a preprocessor directive to include stdio.h, an empty line, and a main function that prints 'Hello, world!'.

```
Untitled-1.c      [----]  0  L: [  1+  0
#include<stdio.h>^M
^M
void main(){^M
    printf("Hello, world!");^M
}
```

Рис. 5: Подсветка синтаксиса

## Контрольные вопросы

1. Режимы работы mc: Две панели (стандартный), Информация (свойства файла/ФС), Дерево (дерево каталогов), Отключённые панели (только shell).
2. Операции с файлами через shell и mc: Shell: cp, mv, rm, mkdir. mc: F5 (копирование), F6 (перемещение), F8 (удаление), F7 (создать каталог).
3. Структура менюлевой/Правой панели: Список, быстрый просмотр, дерево, информация, формат вывода, сортировка, фильтр.

4. Структура меню Файл: Просмотр (F3), правка (F4), копирование (F5), перемещение (F6), создание каталога (F7), удаление (F8), права доступа, ссылки, выход (F10).
5. Структура меню Команда: Дерево каталогов, поиск файлов, перестановка панелей, сравнение каталогов, история команд, быстрые каталоги, восстановление файлов, правка файлов меню/расширений.
6. Структура меню Настройки: Конфигурация панелей, внешний вид, набор символов, подтверждения, распознавание клавиш, виртуальная ФС.

7. Встроенные команды ms: cd, cp, mv, mkdir, rm, pwd, find – через командную строку внутри ms.
8. Команды встроенного редактора ms: Сохранить (F2), выйти (F10), удалить строку (Ctrl+y), копировать/вставить (F5/F6), поиск (F7), отмена (Ctrl+u), переходы (Ctrl+Home, Ctrl+End).
9. Средства для создания пользовательского меню: Файл ~/.ms/menu – редактируется через меню Команда → Редактировать файл меню.
10. Средства для действий над текущим файлом: Команды меню Файл, горячие клавиши (F3–F8), а также пользовательское меню (F2).

## Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобретены навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.